



วิธีการสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์

(WI-ELE-02)

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 0 (กรกฎาคม 2568)

ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้จัดทำ

ชนาภณ,

(นางสาวชนาภณ พุฒรีว)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบด้านไฟฟ้า

26 / มิ.ย. / 68

ผู้ทบทวน

ไพฑูริ,

(นายแก้วกานต์ เข้มยางบาง)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบด้านไฟฟ้า

27 / มิ.ย. / 68

ผู้อนุมัติ

Swf.

(นางสาวธนษา ชินภาณุพงศ์)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

กองวิศวกรรมการแพทย์

30 / มิ.ย. / 68



ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อเอกสาร : วิธีการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า

รหัสเอกสาร : WI-ELE-02

ครั้งที่แก้ไข : 0

วันที่ประกาศใช้ : 1 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จาก 17 หน้า

สารบัญ

1.	คำนำและขอบข่าย	2
2.	นิยาม	2
3.	การสอบเทียบ	3
	3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสอบเทียบ	3
	3.2 สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการสอบเทียบ	4
	3.3 การเตรียมการก่อนการสอบเทียบ	5
	3.4 การสอบเทียบ	6
	3.5 การประเมินค่าความไม่แน่นอน	8
4	4.1 ตัวอย่างตารางค่าความไม่แน่นอนในการวัด	16
	4.2 ตัวอย่างการรายงานผล	17



1. คำนำ และขอบข่าย

เอกสารวิธีการสอบเทียบเครื่องดิจิทัลมัลติมิเตอร์ที่ถูกส่งเข้ามายังห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์

เป็นการสอบเทียบเครื่องดิจิทัลมัลติมิเตอร์ ตามช่วงการวัดและขีดความสามารถดังตาราง 1

สาขาการวัด	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด *	มาตรฐาน/เทคนิค/วิธี/เครื่องมือที่ใช้
ไฟฟ้า Electrical	Measuring instrument DC voltage 0 – 329 mV 330 mV – 3.29 V 3.3 – 32.9 V		EURAMET cg-15 (Calibration of Digital Multimeters and Calibrators)

* แสดงเป็นค่าความไม่แน่นอน ($\pm$) โดยทั่วไป $k = 2$ ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %

ตารางที่ 1 ช่วงการวัดและขีดความสามารถ

2. คำนิยาม

การเลื่อน (Drift)

การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นขั้นตามเวลาในค่าบ่งชี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงมาตรวิทยาของเครื่องมือวัด

การทวนซ้ำได้ของเครื่องมือวัด (Repeatability of a Measuring Instrument)

ความสามารถของเครื่องมือวัด (ในกรณีนี้หมายถึงทั้งเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานและเทอร์โมมิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ) ในการให้การตอบสนองที่คล้ายคลึงกัน ใกล้เคียงกันสำหรับการใช้งานซ้ำๆ ด้วยตัวกระตุ้น คงเดิม ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามนิยามที่กำหนดไว้

ความไม่แน่นอนการวัดขยาย (Expanded Measurement Uncertainty)



ผลคูณของความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานรวมและตัวประกอบครอบคลุมซึ่งมีค่ามากกว่าหนึ่ง ซึ่งในการรายงานผลการสอบเทียบจะใช้ในการรายงานถึงค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบนั้นๆ

ความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐาน (Standard Uncertainty)

ความไม่แน่นอนการวัดซึ่งแสดงด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานรวม (Combined Standard Uncertainty)

ความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานซึ่งได้จากการใช้ความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานแต่ละตัวที่เชื่อมสัมพันธ์กับปริมาณเข้าในแบบจำลองการวัด

ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)

พารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าเป็นลบที่ใช้บ่งบอกลักษณะเฉพาะของการกระจายของค่าปริมาณของสิ่งที่ถูกวัด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ใช้ และอาจกล่าวได้ว่าความไม่แน่นอนในการวัดเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณของคุณภาพของผลการวัด ทำให้ผลการวัดนั้นสามารถเปรียบเทียบกับผลการวัด สิ่งอ้างอิง สมบัติเฉพาะ หรือมาตรฐานอื่นๆได้โดยปกติแล้วการประมาณความไม่แน่นอนโดยเป็นไปตาม GUM ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

ตัวประกอบครอบคลุม (Coverage factor)

ตัวเลขที่มากกว่าหนึ่งที่นำมาคูณกับความไม่แน่นอนการวัดมาตรฐานรวมเพื่อให้ได้ความไม่แน่นอนการวัดขยาย

3. การสอบเทียบ

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสอบเทียบ

เครื่องมือมาตรฐานในการสอบเทียบตามตารางที่ 2 และมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบต้องเตรียมให้พร้อม เช่น Adaptor, Connector ต่างๆ เป็นต้น

ที่	ชื่อเครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง (Serial Number)	ขีดความสามารถ (Capacity)	ช่วงการใช้งาน
2	Multi-Calibrator	Fluke	5500A	8920016	DC Voltage 0 to 1020 V DC Current 0 to 11 A Resistance 0 to 329.999 M	DC Voltage 0 to 32.99999 mV DC Current 0 - 329.999 mA Resistance 0 - 32.9999 k Ω



ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อเอกสาร : วิธีทดสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า

รหัสเอกสาร : WI-ELE-02

ครั้งที่แก้ไข : 0

วันที่ประกาศใช้ : 1 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 4 จาก 17 หน้า

					k Ω	
3	Data Logger	OMAGA	RF2000A Series	Q83043		20-26 °C, 40-70%RH

ตารางที่ 2 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสอบเทียบ

3.2 สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขในการสอบเทียบ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการอยู่ที่ $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ที่ $55\text{ \%RH} \pm 15\text{ \%RH}$ ในขณะทำการสอบเทียบ

โดย ไม่มีการรบกวนเครื่องมือจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นมอเตอร์ขนาดใหญ่ทำงาน ตรวจสอบการทำงานของปั๊มลมของระบบ Dry Air ห้องปฏิบัติการอัตราการไหลของก๊าซทำงานอยู่หรือไม่ หรือประสานตารางการทำงานของ 2 ห้องปฏิบัติการให้มีการเหลื่อมกัน



3.3 การเตรียมการก่อนการสอบเทียบ

3.3.1 การตรวจเช็คภาวะแวดล้อมก่อนการสอบเทียบ

- ตรวจสอบเช็คค่า อุณหภูมิและความชื้น จาก Digital Thermo-Hygrometer ที่อยู่ในห้องสอบเทียบ ถ้าไม่อยู่ในขอบเขตที่กำหนด ห้ามทำการสอบเทียบ ให้รอจนกระทั่งสภาวะแวดล้อมอยู่ในขอบเขตที่กำหนด
- ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการ (ดูที่ UPS output)

3.3.2 การเตรียม Fluke 5500A และ Accessories ต่าง ๆ

- ทำความสะอาดขั้วต่อต่าง ๆ ของ Fluke 5500A ให้สะอาด
- Power: ON เครื่องและทำการ Warm-up ไม่น้อยกว่า 30 นาที จากนั้นทำการ DC Zero Fluke 5500A ตามคู่มือการใช้งาน Fluke 5500A
- ทำความสะอาด Accessories ต่าง ๆ เช่น Connector, Test Lead ที่จะใช้ให้สะอาด

3.3.3 การเตรียม UUC

- ตรวจสอบสภาพภายนอกของ UUC เช่น รอยแตกต่าง ๆ รวมทั้ง Accessories ต่าง ๆ ที่มากับ UUC (ถ้ามี) ให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแถบ data ในโปรแกรมบันทึกข้อมูลและออกใบรายงานผล
- ทำความสะอาดขั้วต่าง ๆ ของ UUC ให้สะอาด
- ตรวจสอบเช็คและต่อแหล่งจ่ายไฟที่ถูกต้องเข้ากับ UUC เช่น แหล่งจ่ายไฟ 220 V, 100 V หรือ UUC ใช้แบตเตอรี่ เป็นต้น
- เปิด Power สวิตช์ของ UUC และทำการ Warm-up ตามที่ระบุในคู่มือของ UUC นั้น ๆ (ถ้าไม่มีให้ Warm-up ไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือ ถ้า UUC ใช้แบตเตอรี่แล้วโชว์ Low Battery ให้ทำการเปลี่ยนใหม่)
- ตรวจสอบ UUC เบื้องต้นก่อนการสอบเทียบ (Preliminary Tests) ถ้าสามารถทำได้ก่อนลงมือสอบเทียบทุก ๆ ฟังก์ชันของ UUC เช่น
 - ทำการ SELF TEST ที่ UUC ซึ่งเป็นการตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นของ UUC ว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ ซึ่งพารามิเตอร์นี้ส่วนใหญ่จะมีอยู่ใน UUC บางรุ่นเท่านั้น
 - ทำการเช็คแบตเตอรี่ว่ามีอยู่พอเพียงพอต่อการทำงานของเครื่องหรือไม่ (สำหรับ UUC ที่ต้องใช้แบตเตอรี่เฉพาะรุ่นเท่านั้น)
- ถ้าพบสิ่งผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นให้บันทึกข้อมูลและแจ้งให้ผู้ขอรับบริการรับทราบผ่านลูกค้าสัมพันธ์
- ปรับตั้งหรือ Reset UUC ให้อยู่ในสภาวะปกติ (ถ้าทำได้)



3.4 การสอบเทียบ

3.4.1 กำหนดจุดสอบเทียบ

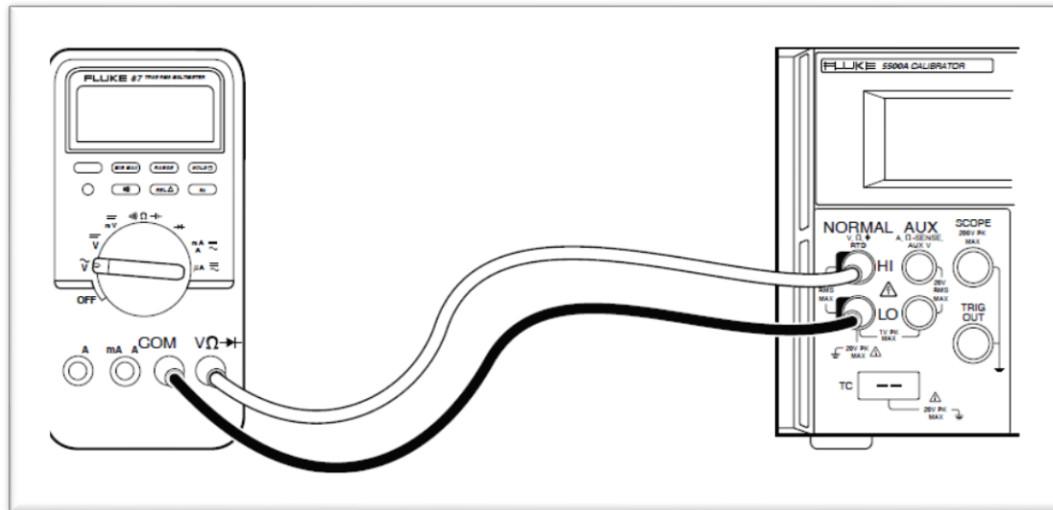
- ตามที่ผู้ขอรับบริการร้องขอ (ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในขอบข่ายความสามารถของห้องปฏิบัติการ
- ถ้าลูกค้าไม่กำหนดจุดสอบเทียบมา ให้กำหนดจุดสอบเทียบจากคู่มือของผู้ผลิต (ถ้ามี)
- ถ้าลูกค้าไม่กำหนดจุดสอบเทียบมา และไม่สามารถหาคู่มือของเครื่องมือได้ ให้กำหนดจุดสอบเทียบ โดยอ้างอิงจากเอกสาร EURAMET cg-15: Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters

3.4.2 ขั้นตอนการสอบเทียบ

- การสอบเทียบ DCV Zero Offset ของ UUC
 - ปรับฟังก์ชันของ UUC ไปที่ DCV
 - ลัดวงจรขั้ว Input Terminal Hi และ Lo ของ UUC โดยปฏิบัติตามวิธีที่ระบุในคู่มือ หรือ ถ้าไม่มีก็ให้ใช้สาย Measuring Cable ที่เหมาะสมลัดวงจรขั้ว Input Hi และ Lo ของ UUC เข้าด้วยกัน
 - ปรับ Range ของ UUC ไปที่ที่ต้องการสอบเทียบ
 - รอให้ค่าบนจอแสดงผลของ UUC เสถียร บันทึกค่าที่ได้จาก UUC ในโปรแกรมสอบเทียบครั้งที่ 1
 - ทำซ้ำ สำหรับ Range ต่อไปจนครบทุก Range (ถ้ามี)
 - ทำซ้ำจากครั้งที่ 1 อีก 3 รอบโดยแต่ละรอบให้บันทึกค่าลงในแบบฟอร์มการสอบเทียบครั้งที่ 2, 3, และ 4 ตามลำดับ
 - สำหรับ UUC ที่ไม่มีฟังก์ชันการ Clear ค่า Zero Offset ถ้าค่า DCV Zero Offset ของ UUC ที่ได้ไม่เท่ากับศูนย์ จะต้องนำค่าเฉลี่ยที่ได้ของ DCV Zero Offset ไปชดเชยกับค่าเฉลี่ยในการสอบเทียบ DCV Gain Measurement ของ Range นั้น ๆ
 - ทำการ Reset UUC (ถ้ากระทำได้) และถอดการลัดวงจรที่ขั้ว Input Terminal ของ UUC ออก
- การสอบเทียบ DCV Gain Measurement
 - ปรับฟังก์ชันของ UUC ไปที่ DCV
 - ปรับ Range ของ UUC ไปที่ที่ต้องการสอบเทียบ
 - สำหรับ UUC ที่มีฟังก์ชัน DCV Zero Offset ให้ทำการ Clear ค่า DCV Zero Offset ของ UUC และสาย ดึงขั้นตอนต่อไปนี้ (ถ้าไม่มีฟังก์ชัน DCV Zero Offset ให้ข้ามไป)
 - ต่อปลายสายเข้าไปที่ขั้ว Input Hi-Lo ของ UUC



- นำปลายสายของขั้ว Hi และ Lo อีกด้านมาต่อลัดวงจรเข้าด้วยกัน โดยใช้ Adaptor กับหลอดทองแดงช่วยก็ได้
 - รอเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 นาที เพื่อให้ UUC อยู่ในสถานะเสถียร จากนั้นทำการ Clear ค่า DCV Zero Offset ตามวิธีการในคู่มือ
 - สังเกตค่า Display ของ UUC จะต้องแสดงค่าที่เป็นเลขศูนย์ทั้งหมด แต่ในทางปฏิบัติจริง UUC บางรุ่นที่มี Digit สูงๆ ตัวเลขที่ได้จะไม่เป็นศูนย์ จะมีค่าอยู่ค่าหนึ่งค้างอยู่ให้บันทึกค่านั้นลงในแบบฟอร์มการสอบเทียบ เพื่อชดเชยกับค่าเฉลี่ยที่ UUC อ่านได้
- หมายเหตุ สำหรับการบันทึกค่านี้นี้ให้บันทึก 4 ครั้งแล้วนำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปใช้หรือบันทึกเพียงครั้งเดียวก็ได้
- ถอดปลายสายทั้งสองออกจากกัน
 - นำปลายสาย Hi, Lo จาก Input Terminal ของ UUC ต่อเข้ากับ Output Terminal ขั้ว Hi, ของ Fluke 5500A ตามลำดับ ดังรูปที่ 1
 - ปรับตั้งค่า DCV ของ Fluke 5500A ไปที่ที่ต้องการสอบเทียบ
 - จ่ายค่า DCV จาก Fluke 5500A ให้กับ UUC
 - รอให้ค่าบนจอแสดงผลของ UUC เสถียร บันทึกค่าที่ได้จาก UUC ลงในโปรแกรมสอบเทียบ ครั้งที่ 1
 - หยุดจ่ายค่า DCV จาก Fluke 5500A
 - ทำซ้ำ อีก 3 รอบโดยแต่ละรอบให้บันทึกค่าลงในแบบฟอร์มการสอบเทียบครั้งที่ 2, 3, และ 4 ตามลำดับ
 - ทำซ้ำ สำหรับค่าต่อไปจนครบทุกจุดสอบเทียบ (ที่ Range เดียวกัน)
 - ทำซ้ำ สำหรับ Range ต่อไปจนครบทุก Range
 - ทำการ Reset Fluke 5500A และ UUC (ถ้าทำได้) และถอดวงจรการสอบเทียบออก



รูปที่ 1 แสดงการต่อวงจรการสอบเทียบ

3.4.3 การดำเนินการหลังสอบเทียบเสร็จ

- ตรวจสอบเช็คภาวะแวดล้อมหลังการสอบเทียบและบันทึกผลลงในโปรแกรมสอบเทียบ
- ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟออก (ถ้ามี) และทำความสะอาด UUC
- Label แสดงการสอบเทียบ
- เก็บ UUC ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อย
- (กรณีที่ไม่มีสอบเทียบต่อ) ปิด Power สวิตช์ของ Fluke 5500A และทำความสะอาด รวมทั้ง Accessories, Test Lead ต่าง ๆ และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สอบเทียบ

3.5 การประเมินความไม่แน่นอน

3.5.1 การสอบเทียบ UUC สามารถเขียนความสัมพันธ์ของกระบวนการวัดได้ดังนี้

$$V_{err} = (V_X - V_{STD}) + \delta V_{Spec} + \delta V_{Temp} + \delta V_{Tempf} + \delta V_{CMR} + \delta V_{RES} + \delta V_X$$

เมื่อ V_{err} = Error of UUC



$$V_X = \text{Average of UUC Reading}$$

$$V_{STD} = \text{Standard from Fluke 5500A}$$

Symbol	Source of Uncertainty	Unit	Probability Distribution	Divisor	C_i	Standard Uncertainty, $u(X_i)$	V_i
δV_{Spec}	1-Year Absolute Uncertainty, Fluke 5500A (@ 99%)	V	Normal	2.58	1	$\frac{\delta V_{Spec}}{2.58}$	∞
δV_{Temp}	Temperature coefficient, Fluke 5500A	V	Rectangular	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\delta V_{Temp}}{\sqrt{3}}$	∞
δV_{Temf}	Thermal emf voltage	V	Rectangular	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\delta V_{Temf}}{\sqrt{3}}$	∞
δV_{CMR}	Effect of common-mode rejection voltage	V	Rectangular	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\delta V_{CMR}}{\sqrt{3}}$	∞
δV_{RES}	Rounding due to resolution	V	Rectangular	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\delta V_{RES}}{\sqrt{3}}$	∞
δV_X	Repeatability of calibration	V	Normal	1	1	δV_X	n-1

ตารางที่ 3 แสดงแหล่งที่มาของค่าความไม่แน่นอน

จากตารางด้านบน สามารถอธิบายแหล่งที่มาของค่าความไม่แน่นอนได้ดังนี้

- a) δV_{Spec} (1-Year Absolute Uncertainty, Fluke 5500A) เป็นข้อกำหนด 1 ปีจากผู้ผลิต (ให้ค่ามาในรูปของ Absolute Uncertainty ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ซึ่งค่านี้ได้รวม Error และ Calibration Uncertainty ไว้เรียบร้อยแล้ว), มีลักษณะการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution), มีค่าองศาอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ infinity ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน $u(x_{B1})$ มีค่าดังสมการต่อไปนี้

$$u(x_{B1}) = \frac{\delta V_{Spec}}{\text{Coverage Factor}, k}$$

Note: Coverage Factor, $k = 2.58$

- b) δV_{Temp} (Temperature coefficient, Fluke 5500A) เป็นข้อกำหนดทางด้านผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมที่มีต่อ Fluke 5500A จากคู่มือของผู้ผลิต ซึ่งจะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่างจาก T_{cal} มากกว่า 5°C มีค่าเท่ากับ $0.1^\circ\text{X}/^\circ\text{C}$ of the 1-year specification ดังสมการ

$$\delta V_{Temp} = 0.1 \times (1 - \text{year spec}) \times \Delta t \quad (V)$$

เมื่อ Δt = อุณหภูมิที่ต่างจาก $T_{cal} \pm 5^{\circ}\text{C}$

เช่น $T_{cal} = 23^{\circ}\text{C}$ ดังนั้นต้องใช้งานในช่วง 18°C ถึง 28°C แต่นำไปใช้งานที่ 30°C ดังนั้น $\Delta t = (30-28) = 2^{\circ}\text{C}$

สมมติ ค่า 1-year specification มีค่าเท่ากับ 0.001 V

ดังนั้น

$$\delta V_{Temp} = 0.1 \times 0.001 \times 2 \quad (V)$$

มีลักษณะการกระจายแบบสี่เหลี่ยม (Rectangular Distribution), มีค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ infinity ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน $u(x_{B2})$ มีค่าดังสมการต่อไปนี้

$$u(x_{B2}) = \frac{\delta V_{Temp}}{\sqrt{3}}$$

- c) δV_{Temp} (Thermal emf voltage) เป็นผลเนื่องจากมีแรงดันไฟฟ้า DC ขนาดเล็กถูกกำเนิดขึ้นที่จุดต่อระหว่างขั้วต่อ Hi และ Lo ของ UUC กับสาย Measuring Cable เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำขั้วต่อทั้งสองต่างชนิดกัน (เหมือนกับหลักการ Thermocouple) Thermal emf voltage มีเท่ากับ $1\text{ }\mu\text{V}$ (อ้างอิงจากเอกสาร M3003 The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement หน้าที่ 39/82 ข้อ E7, หน้าที่ 67/82 ข้อ L3.8) และมีลักษณะการกระจาย เป็นแบบสี่เหลี่ยม (Rectangular Distribution) และมีค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับอนันต์ (Infinity) ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน $u(x_{B3})$ มีค่าดังสมการต่อไปนี้

$$u(x_{B3}) = \frac{\delta V_{Temp}}{\sqrt{3}}$$

- d) δV_{CMR} (Effect of common-mode rejection voltage) ในทางอุดมคติ multimeter ทั่ว ๆ ไป การต่อวงจรการวัดจะถูกแยกอิสระจากระดับอ้างอิงของสายดิน (Earth-referenced) แต่อย่างไรก็ดี จะมีความต้านทานที่มีค่าอนันต์อยู่ระหว่างขั้ว LO ของ multimeter และ Earth Ground จะส่งผลทำให้เกิดค่าผิดพลาดจากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าค่าต่ำ ๆ นั่นคือจะเกิดค่าแรงดัน Floating ตกคร่อมระหว่างขั้วต่อ LO ของ multimeter กับ

Ground ซึ่งผลของการเกิดสิ่งนี้ เรียกว่า Common Mode Rejection (CMR) ซึ่งค่า CMR นี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกำจัดแรงดัน Floating ของ multimeter เอง โดยปกติผู้ผลิตจะบอกมากับคู่มือของเครื่องมือว่าค่า CMR เท่าไรในการวัดแต่ละครั้ง โดยจะบอกมาในรูปของ dB (Decibel) ดังนั้น สามารถที่จะแปลงค่าจาก dB เป็น Voltage ได้ ดังสมการต่อไปนี้

$$dB = 20 \log(V_{CM}/V_{ref})$$

เมื่อ dB = common mode rejection of multimeter normally 90 dB

V_{ref} = output voltage of 5500A

ดังนั้น

$$Error (\%) = 10^{(-90/20)} \times 100$$

มีลักษณะการกระจาย เป็นแบบสี่เหลี่ยม (Rectangular Distribution) และมีค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับอนันต์ (Infinity) ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน $u(x_{B4})$ มีค่าดังสมการต่อไปนี้

$$u(x_{B4}) = \frac{\delta V_{CMR}}{\sqrt{3}}$$

- e) δV_{RES} (Rounding due to resolution) เป็นค่าความไม่แน่นอนเนื่องจากการปัดเศษจุดทศนิยมจากการอ่านตัวเลขตำแหน่งสุดท้ายของการอ่านค่าของ UUC (ทำ Resolution ให้อยู่ในรูปของ Semi-range ด้วยการหารสอง), มีลักษณะการกระจายแบบสี่เหลี่ยม (Rectangular Distribution), มีค่าองศาอิสระ (Degree of freedom) เท่ากับ infinity, ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน $u(x_{B5})$ มีค่าดังสมการต่อไปนี้

$$u(x_{B5}) = \frac{\delta V_{RES}}{\sqrt{3}}$$

- f) δV_X (Repeatability of calibration) เป็นค่าความไม่แน่นอนชนิด Type A จากการสอบเทียบ UUC มีลักษณะการกระจายเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) และมีค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ n-1 ดังนั้นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน $u(x_A)$ มีค่าดังสมการต่อไปนี้

$$u(x_A) = \frac{\delta V_x}{I}$$

3.5.2 ค่าที่อ่านได้จาก UUC ในการสอบเทียบ DC Voltage Zero Offset จากการลัดวงจรที่ขั้ว Input terminal ของ UUC สามารถเขียนความสัมพันธ์ของกระบวนการวัดได้ดังนี้

$$V_{err} = (V_x - V_0) + \delta V_{Temf} + \delta V_{CMR} + \delta V_{RES} + \delta V_x$$

เมื่อ	V_{err}	=	Error of UUC
	V_x	=	Average of UUC Reading
	V_0	=	Nominal Value (0V)

3.5.3 สำหรับแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนจะเหมือนกันแต่จะมีแหล่งที่มาเพียง 4 แหล่งเท่านั้นคือ

$$\delta V_{Temf}, \delta V_{CMR}, \delta V_{RES} \text{ และ } \delta V_x$$

นำค่าความไม่แน่นอนแต่ละค่าที่ได้จากข้อ 12.2 มาหาค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานรวมจากสูตร Root Sum Square (RSS) ดังนี้

$$u_c(y) = \sqrt{u(x_{B1})^2 + u(x_{B2})^2 + u(x_{B3})^2 + u(x_{B4})^2 + u(x_{B5})^2 + u(x_A)^2}$$

เมื่อ $u_c(y)$ = ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม

3.5.4 หาค่าองศาความเป็นอิสระที่มีประสิทธิภาพ (v_{eff}) โดยใช้สูตรการคำนวณของ Welch-Satterthwaite

$$v_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^n \frac{u_i^4(y)}{v_i}}$$



เมื่อ v_{eff} = ค่าองศาความเป็นอิสระที่มีประสิทธิภาพ

3.5.5 หาตัวประกอบครอบคลุม (Coverage Factor, k) จากตาราง Student's "t" Distribution ที่ระดับความเชื่อมั่น 95.45% (แต่โดยทั่วไปจะเรียกว่าที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%)

Degrees of freedom v	Values of $t_{\alpha}(v)$ from the t -distribution for degrees of freedom v that define an interval that encompasses specified fractions p of the corresponding distribution					
	$p = 68.27\%$	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 95.45\%$	$p = 99\%$	$p = 99.73\%$
1	1.84	6.31	12.71	13.97	63.66	235.80
2	1.32	2.92	4.30	4.53	9.92	19.21
3	1.20	2.35	3.18	3.31	5.84	9.22
4	1.14	2.13	2.78	2.87	4.60	6.62
5	1.11	2.02	2.57	2.65	4.03	5.51
6	1.09	1.94	2.45	2.52	3.71	4.90
7	1.08	1.89	2.36	2.43	3.50	4.53
8	1.07	1.86	2.31	2.37	3.36	4.28
9	1.06	1.83	2.26	2.32	3.25	4.09
10	1.05	1.81	2.23	2.28	3.17	3.96
11	1.05	1.80	2.20	2.25	3.11	3.85
12	1.04	1.78	2.18	2.23	3.05	3.76
13	1.04	1.77	2.16	2.21	3.01	3.69
14	1.04	1.76	2.14	2.20	2.98	3.64
15	1.03	1.75	2.13	2.18	2.95	3.59
16	1.03	1.75	2.12	2.17	2.92	3.54
17	1.03	1.74	2.11	2.16	2.90	3.51
18	1.03	1.73	2.10	2.15	2.88	3.48
19	1.03	1.73	2.09	2.14	2.86	3.45
20	1.03	1.72	2.09	2.13	2.85	3.42
25	1.02	1.71	2.06	2.11	2.79	3.33
30	1.01	1.70	2.04	2.09	2.75	3.27
35	1.01	1.70	2.03	2.07	2.72	3.23
40	1.01	1.68	2.02	2.06	2.70	3.20
45	1.01	1.68	2.01	2.06	2.69	3.18
50	1.01	1.68	2.01	2.05	2.68	3.16
100	1.005	1.660	1.984	2.025	2.626	3.077
∞	1.000	1.645	1.960	2.000	2.576	3.000



ตารางที่ 4 Student's “ t ” Distribution

3.5.6 หาค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded Uncertainty)

$$U = k u_c(y)$$

เมื่อ U = Expanded Uncertainty

k = Coverage Factor

$u_c(y)$ = ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม

นำค่าความไม่แน่นอนขยายไปใส่ในใบรับรองผลการสอบเทียบต่อไป

3.5.7 ชีตความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (Calibration and Measurement Capability: CMC)

การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่แสดงถึง CMC ของห้องปฏิบัติการสามารถดูได้จากแบบประเมินผลการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างเงื่อนไขของการออกใบรายงานผลในโปรแกรมออกใบรายงานผล



ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อเอกสาร : วิธีการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า

รหัสเอกสาร : WI-ELE-02

ครั้งที่แก้ไข : 0

วันที่ประกาศใช้ : 1 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 15 จาก 17 หน้า

4. ตัวอย่าง

4.1 ตัวอย่างตารางค่าความไม่แน่นอนในการวัด

Uncertainty of Measurement Calculation						Meas. Point: 0.0000 mV			
						DC Voltage available ranges: 0 to 329.9999 mV			
Symbol	Source of Uncertainty	Absolute Uncertainty		Probability Distribution	Divisor	Q	u (x)		v _i
		(% output) (±%)	(1Year) (±mV)				(% output) (%)	(1Year) (mV)	
δV_{Spec}	1-Year absolute uncertainty, Fluke 5500A (@99%)	0.008	0.003	Normal	2.58	1	0.0023256	0.0011628	∞
δV_{Temp}	Temperature coefficient, Fluke 5500A	0	0	Rectangular	$\sqrt{3}$	1	0	0	∞
δV_{Therm}	Thermal emf Voltage	0	0.0003	Rectangular	$\sqrt{3}$	1	0	0.0001732	∞
δV_{RES}	Rounding due to resolution	0	0.0005	Rectangular	$\sqrt{3}$	1	0	0.0002887	∞
δV_x	Repeatability of calibration	0	0	Normal	1	1	0	0	3
u_c	Combine uncertainty			Normal			0.0023256 %	0.0012105 mV	∞
U	Expanded uncertainty			k = 2			0.0046512 %	0.0024211 mV	∞
CMC	Calibration and Measurement Capability						50 μ V/V	10 μ V	

4.2 ตัวอย่างการรายงานผลการวัด



ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อเอกสาร : วิธีการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า

รหัสเอกสาร : WI-ELE-02

ครั้งที่แก้ไข : 0

วันที่ประกาศใช้ : 1 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 16 จาก 17 หน้า

Certificate Number: HDM-69-0001

Page: 1 of 2



Medical Engineering Division

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health

88/33 Moo.4 Satharanasuk 8 rd, Tumbon Taladkwuon, Umphur Muang, Nonthaburi, 11000

Tel /Fax: 0-2149-5691 E-mail : lab_medeng@hotmail.com

Certificate of Calibration

Equipment :	Handheld Digital Multimeter
Manufacturer :	Chauvin Arnoux
Model :	C.A 5293
Serial Number :	160030 UFH
ID Number :	บ.2336/5
Department :	MED
Address :	88/33 Moo.4 Satharanasuk 8 rd, Tumbon Taladkwuon, Umphur Muang, Nonthaburi, 11000
Environment Condition :	23 °C ± 3 °C 55 %RH ± 15 %RH
Calibration Date:	25 July 2025

MEASUREMENT METHOD

Handheld Digital Multimeter was calibrated by applied input with Muti-Product Calibrator. Calibration was conducted using in-house method, that generated standard signals to Unit Under Calibration.

UNCERTAINTY OF MEASUREMENT

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k such that the coverage probability corresponds to approximately 95%.

Receive Date : 24 July 2025

Issue Date : 26 July 2025

Calibrated by:

Approved by :

Mr.Kaewkan Yaembangyang

Miss Thanasa Chinpanupong

"The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned. Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of MED"



ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อเอกสาร : วิธีการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า

รหัสเอกสาร : WI-ELE-02

ครั้งที่แก้ไข : 0

วันที่ประกาศใช้ : 1 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 17 จาก 17 หน้า

Certificate Number: HDM-69-0001

Page: 2 of 2



Medical Engineering Division

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health

88/33 Moo.4 Satharanasuk 8 rd, Tumbon Taladkwuon, Umphur Muang, Nonthaburi, 11000

Tel /Fax: 0-2149-5691 E-mail : lab_medeng@hotmail.com

TRACEABILITY

The measurement is traceable to SI Unit by Certificate in table below.

Instrument	Manufacturer	Model	Serial No.	Cert. No.	Cal by	Due date
Multi-Product Calibrator	Fluke Corporation	5500A	8920016	E2U2500067	NA Caltechnologies	7 May 2026

MEASUREMENT RESULTS :

Voltage Measurement

Range	Unit	Applied Input	Indicated Value	Correction	Uncertainty ($\pm$)	k
VDC 100	mV	0.0000	0.00	0.0038	0.010	2.0
		50.0000	50.00	0.0046	0.013	2.0
		90.0000	90.00	0.0030	0.015	2.0
VDC 10	V	1.0000	1.0000	0.0000	0.00014	2.0
		5.0000	4.9992	0.0008	0.0012	2.0
		9.0000	8.9987	0.0013	0.0014	2.0

End of Certificate

"The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned. Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of MED"